

# Курсовой проект

## Микропроцессорное устройство контроля параметров предприятия

Пётр Шарай 16.05.2024

# Состав устройства

- Плата Arduino UNO с микроконтроллером ATmega328P
- Источник питания - напряжение 5V
- Датчик температуры DS18B20
- Датчик горючих и угарного газов MQ-9
- ИК-приёмник HX1838 и ИК-пульт
- Электромагнитный излучатель звука HSM1205X
- Дисплей LCD1602A

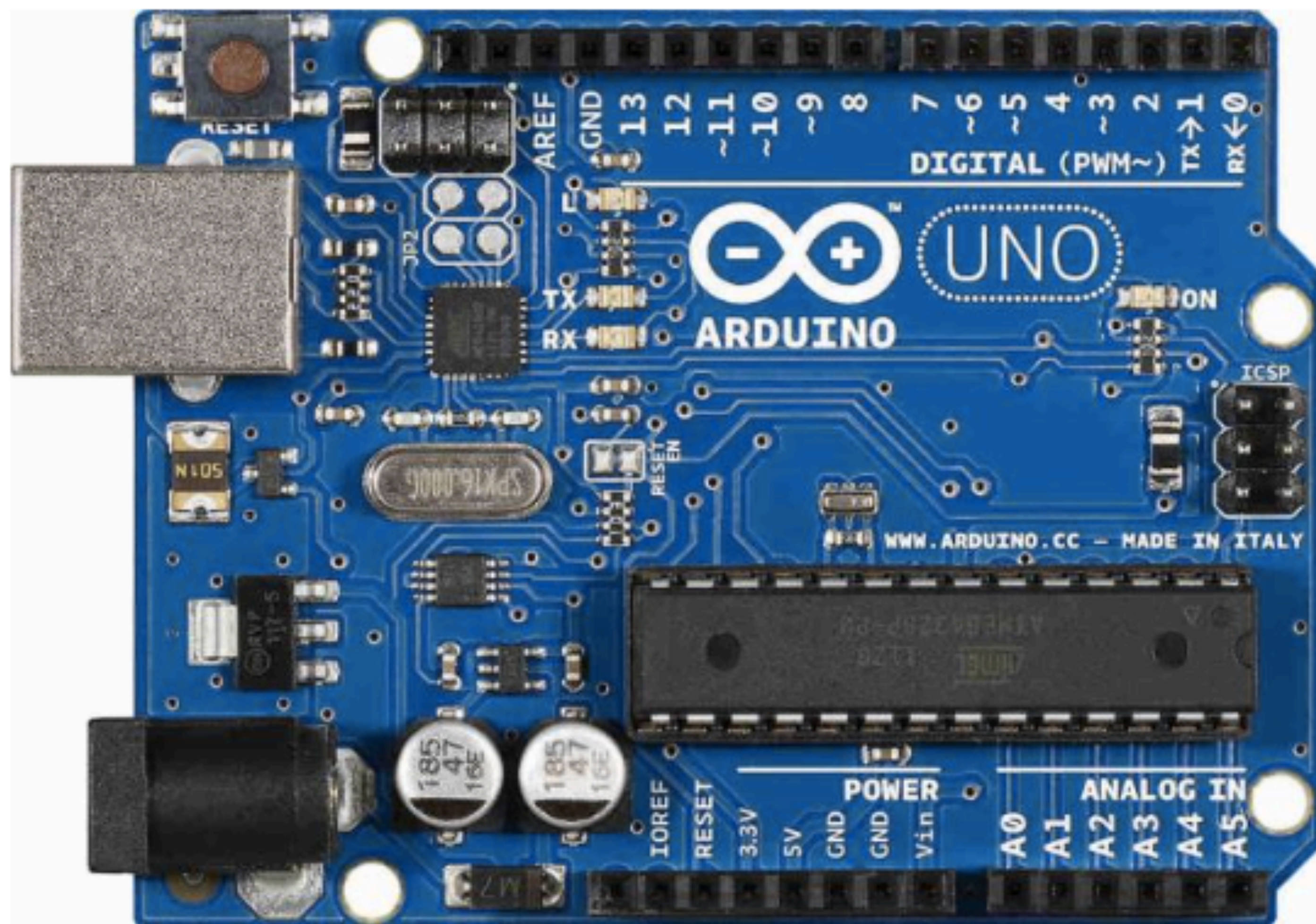
# Устройство делает

- Измеряет температуру воздуха
- Измеряет содержание горючих и угарного газов
- Принимает и обрабатывает ИК-сигналы с ИК-пульта
- Выводит информацию на дисплей
- Управляет отображаемой информацией
- Осуществляет звуковую индикацию о состоянии

# Принцип работы

**Предусмотрено 6 режимов работы: вывод информации о температуре в Цельсиях, вывод информации о температуре в Фаренгейтах, вывод содержания сжиженных углеводородных газов в ppm(parts per million), вывод содержания угарного газа в ppm, вывод содержания метана в ppm, вызов вывода сообщения об опасности на экран и включения электромагнитного излучателя звука.**

# Плата Arduino UNO





Датчик горючих и угарного газов  
MQ-9

Сетевое  
зарядное  
устройство



Датчик  
температуры  
DS18B20





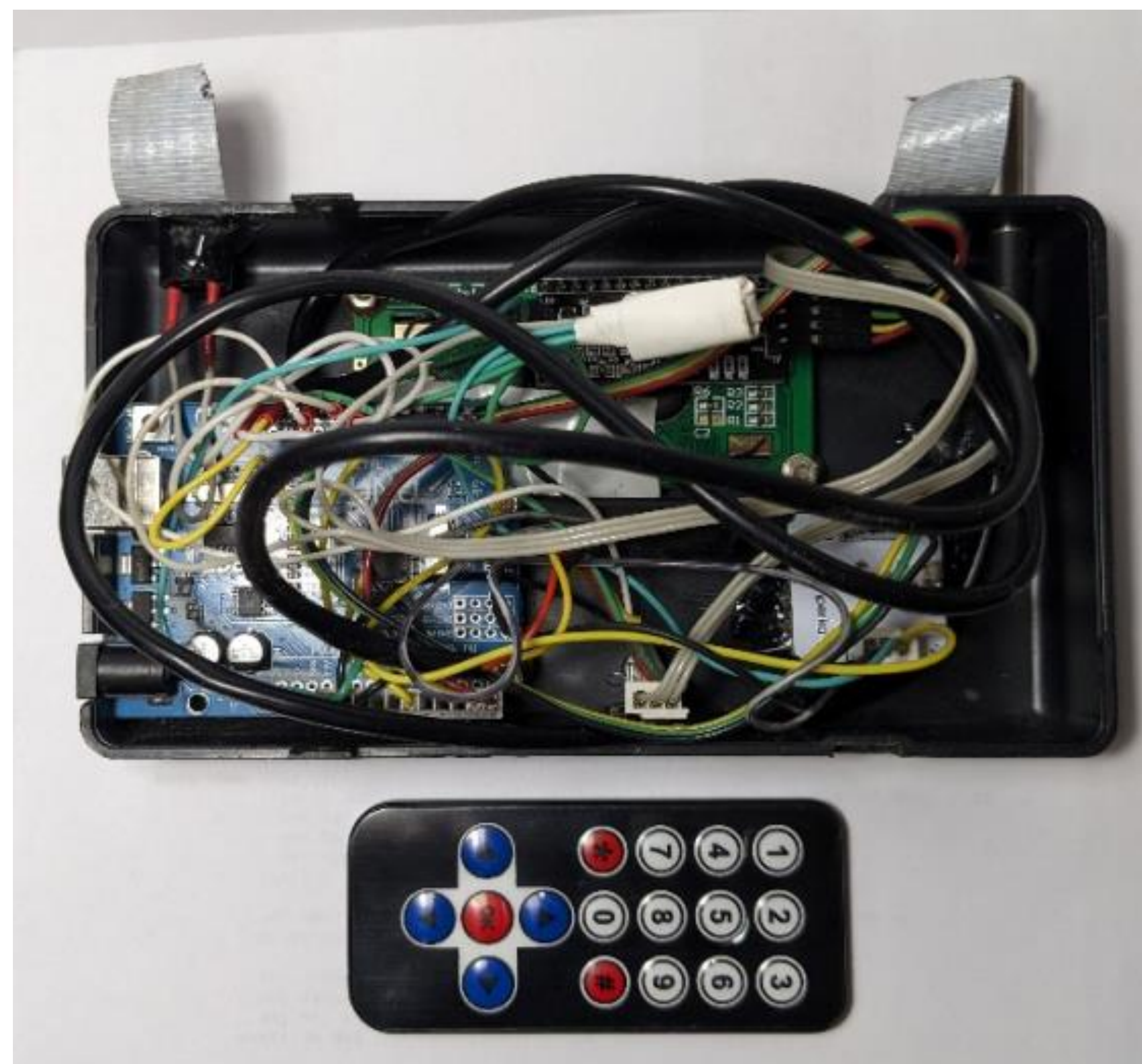
Дисплей LCD1602A

ИК-приёмник  
HX1838



Электромагнитный  
излучатель звука  
HSM1205X

# Устройство в сборе и изнутри



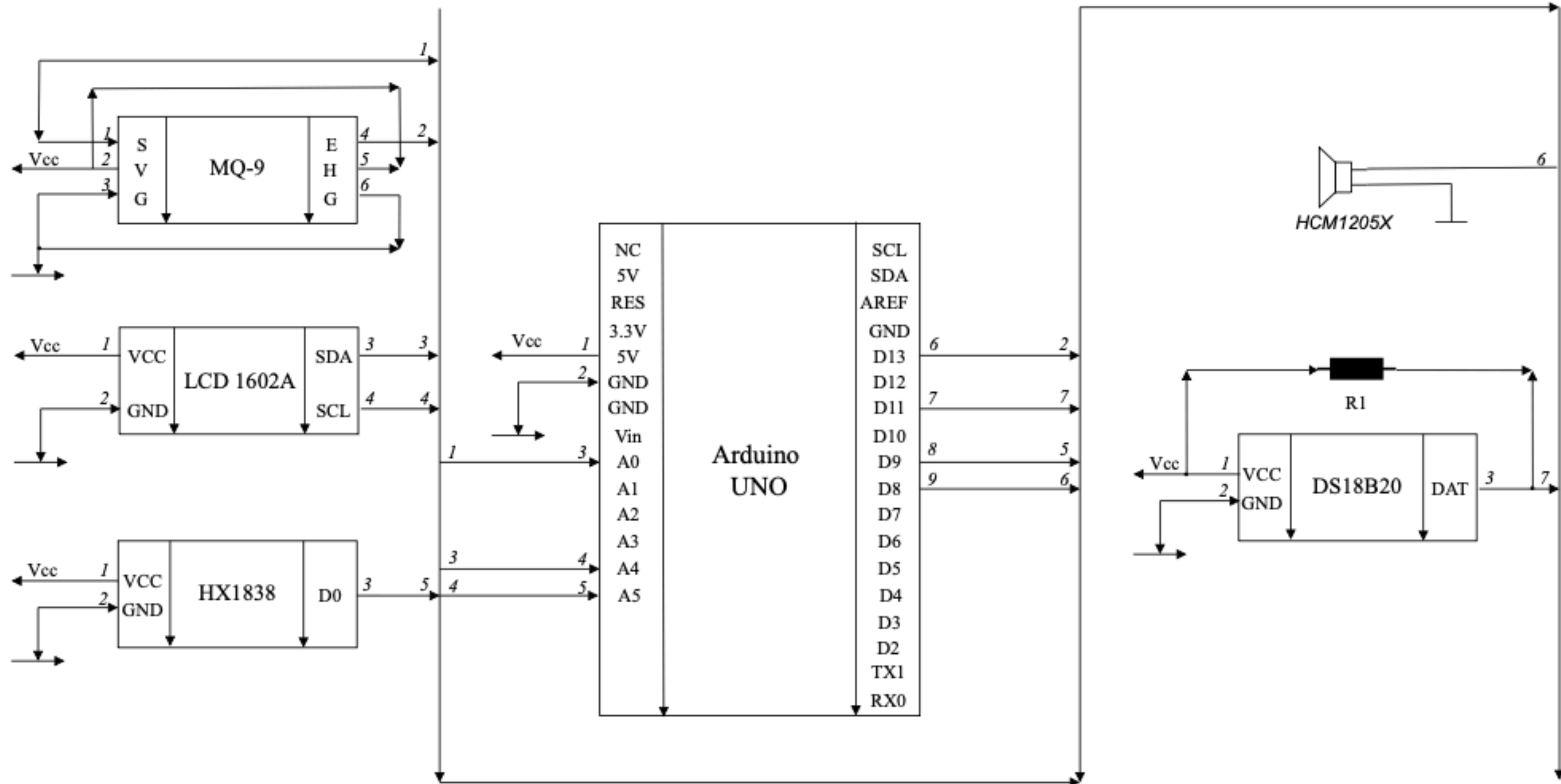
# Программное обеспечение

- **void printOption():** выводит сообщение о выборе опции на ИК-пульте
- **void printWarning():** выводит сообщение об опасности на экран и запускает звуковой излучатель
- **void printCalibrationProgress():** отображает процесс калибровки датчика MQ-9
- **void printCreatorName():** выводит имя разработчика устройства на экран
- **void printLPG():** показывает уровень сжиженных углеводородных газов с датчика MQ-9
- **void printCO():** отображает уровень угарного газа с датчика MQ-9
- **void printMethane():** выводит уровень метана с датчика MQ-9
- **void printTemperatureC():** показывает температуру в Цельсиях
- **void printTemperatureF():** показывает температуру в Фаренгейтах
- **int Calibration():** выполняет калибровку датчика MQ-9

## Функции инициализации и основного цикла:

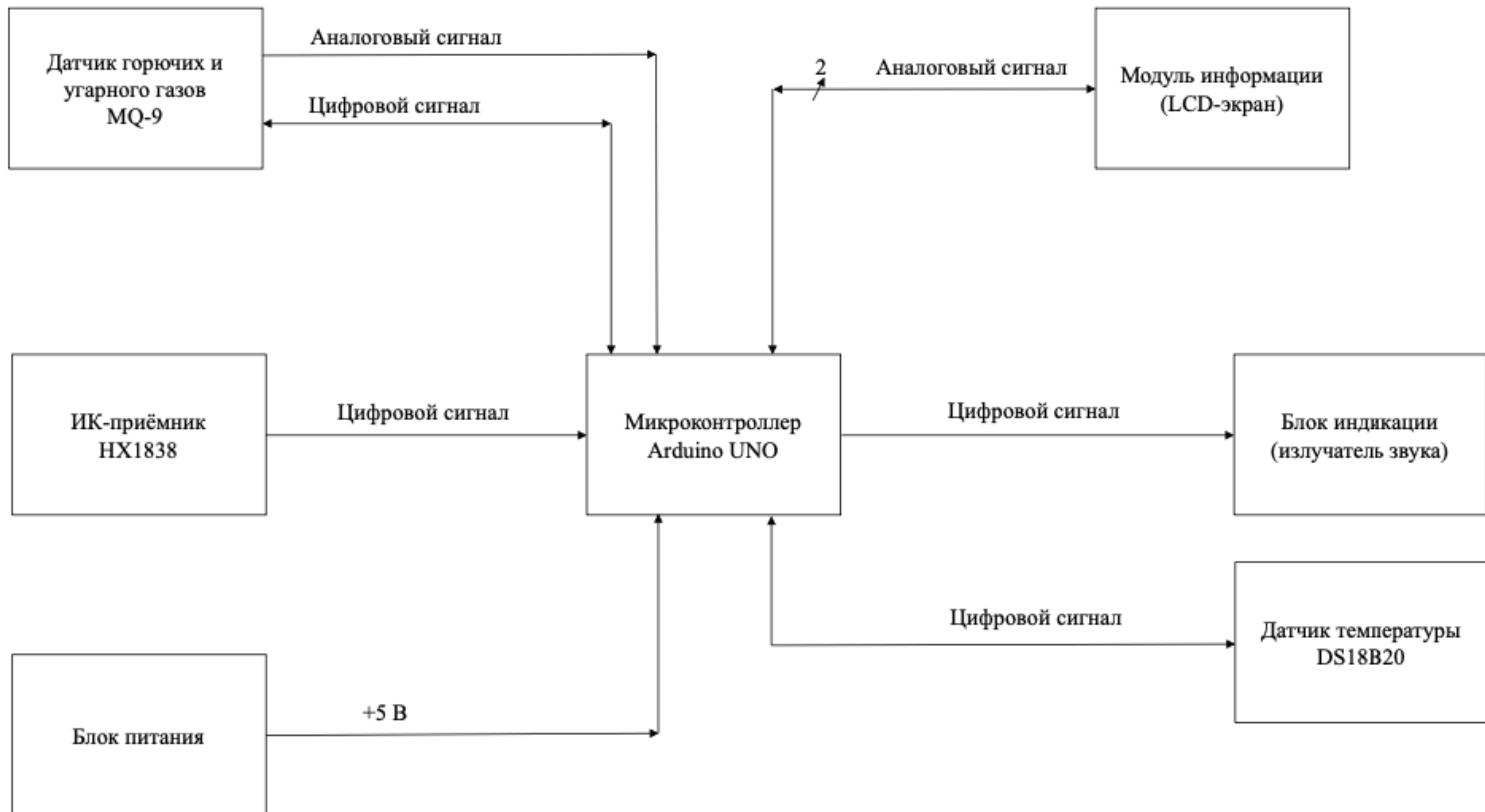
- **void setup():** инициализирует ИК-приёмник HX1838, устанавливает пин для питания, запускает цикл нагрева для датчика MQ-9, инициализирует LCD-экран и его подсветку, инициализирует датчик температуры DS18B20.
- **void loop():** периодически измеряет показания с датчиков, принимает и обрабатывает ИК-сигналы на приёмнике.

# Принципиальная схема



| Конт. | Цепь |     |
|-------|------|-----|
| 1     | +5   | Vcc |
| 2     | GND  |     |

# Функциональная схема



A photograph of two jellyfish in a deep blue environment. The jellyfish have translucent, bell-shaped bodies with a pinkish-purple hue. Their long, thin, and delicate tentacles are visible, extending downwards. The lighting creates a soft, ethereal glow around the jellyfish, highlighting their translucent texture.

# Конец

Пётр Шарай 16.05.2024